

Ánalysis de ocurrencias GBIF de *Moniliophthora*

Lizeth Gomez

2026-02-10

Moniliophthora

a. Describa el grupo de interés y por qué es interesante. Cómo se realizó la búsqueda y los parámetros de descarga.

Los hongos del género *Moniliophthora* que pertenecen a la familia Marasmiaceae, son conocidos principalmente por dos de sus especies que son fitopatógenas y causan estragos a nivel económico en varias regiones de America Latina.(Diaz-Valderrama & Aime 2016)

Moniliophthora roreri: causande de la moniliaasis del fruto infectando directamente la mazorca del cacao. *Moniliophthora perniciosa*: provoca la escoba de bruja, induce un crecimiento descontrolado de las ramas, haciendo que parezcan escobas, además de podrir los frutos.(Diaz-Valderrama & Aime 2016)

Estas enfermedades causadas por estos hongos en la mazorca del cacao los hace muy interesantes ya que han llegado a reducir significativamente la producción de cacao por lo que se ha querido encontrar estrategias para combatirlo.

Cómo se realizó la búsqueda y los parámetros de descarga:

1. Entré a la página de GBIF y le dí clic en ocurrencias.
2. Escribí el nombre científico en este caso el género *Moniliophthora*.
3. Seleccioné continente: norteamerica y suramerica.
4. Descarga simple.
5. Esperé que llegara a mi correo y lo descargué.
6. Descomprimí y extraje el archivo excel.

b. Los comandos de linux para crear y organizar los datos

- Entre a mi home y con **mkdir** cree la carpeta taller1 y dentro de esta cree la carpeta data:

```
lizeth@Lizeth96:~/taller1$ mkdir data
```

- Entré a la carpeta data con el comando `cd data` y dentro de esta con el comando **wget** descargué el archivo con el link que me llegó al correo desde GBIF (este era un archivo .zip), a continuación se muestra el proceso de descarga.

```
lizeth@Lizeth96:~/taller1/data$ wget https://api.gbif.org/v1/occurrence/download/request/0006758-260208012135463.zip
--2026-02-10 22:07:53-- https://api.gbif.org/v1/occurrence/download/request/0006758-260208012135463.zip
Resolving api.gbif.org (api.gbif.org)... 130.225.43.2
Connecting to api.gbif.org (api.gbif.org)|130.225.43.2|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://occurrence-download.gbif.org/occurrence/download/request/0006758-260208012135463.zip [following]
--2026-02-10 22:07:54-- https://occurrence-download.gbif.org/occurrence/download/request/0006758-260208012135463.zip
Resolving occurrence-download.gbif.org (occurrence-download.gbif.org)... 130.225.43.36
Connecting to occurrence-download.gbif.org (occurrence-download.gbif.org)|130.225.43.36|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 20971 (20K) [application/octet-stream]
Saving to: '0006758-260208012135463.zip'

0006758-260208012135463.zip 100%[=====] 20.48K 101KB/s in 0.2s

2026-02-10 22:07:56 (101 KB/s) - '0006758-260208012135463.zip' saved [20971/20971]
```

- Después de esto descomprimí el archivo .zip con el siguiente comando: **Unzip** previamente instalado.

```
lizeth@Lizeth96:~/taller1/data$ unzip 0006758-260208012135463.zip
Archive: 0006758-260208012135463.zip
  inflating: 0006758-260208012135463.csv
```

- Con el comando `ls` me aseguré que el archivo .csv estaba por fuera y con **mv** le cambié el nombre.
- Con el comando **wc -l** conté las filas del documento descargado, dando como resultado 478 líneas.

```
lizeth@Lizeth96:~/taller1/data$ ls
0006758-260208012135463.zip  Moniliophthora.csv
lizeth@Lizeth96:~/taller1/data$ mv Moniliophthora.csv Moniliophthora.csv
lizeth@Lizeth96:~/taller1/data$ ls
0006758-260208012135463.zip  Moniliophthora.csv
lizeth@Lizeth96:~/taller1/data$ wc -l Moniliophthora.csv
478 Moniliophthora.csv
lizeth@Lizeth96:~/taller1/data$
```

- Posteriormente cree la siguiente carpeta con **mkdir** y dentro de esta subí el (.Rmd)

```
lizeth@Lizeth96:~/taller1$ mkdir scripts
lizeth@Lizeth96:~/taller1$ ls
data  scripts
lizeth@Lizeth96:~/taller1$ |
```

- Con el comando **cd/mnt/Users/LIDOG** accedía a mi carpeta de windows que contenía mi archivo .Rmd

```
lizeth@Lizeth96:/home$ cd /mnt/c/Users/LIDOG
lizeth@Lizeth96:/mnt/c/Users/LIDOG$ ls
D3-Data      NTUSER.DAT{f7a1dba8-a61a-11ef-b696-7008944974d6}.TM.blf
Empresas     NTUSER.DAT{f7a1dba8-a61a-11ef-b696-7008944974d6}.TMCContainer000000000000000001.regtr
nls-ncs      NTUSER.DAT{f7a1dba8-a61a-11ef-b696-7008944974d6}.TMCContainer000000000000000002.regtr
nls-ncs
nls-ncs
nls-ncs      Desktop
Configuración local'  Documentos - Universidad EAFIT
contenidos    Plantillas
```

- Entré a los archivos de Biocompu y cree una copia de mi (.Rmd) con **cp** y los moví con **mv** a la carpeta destino.

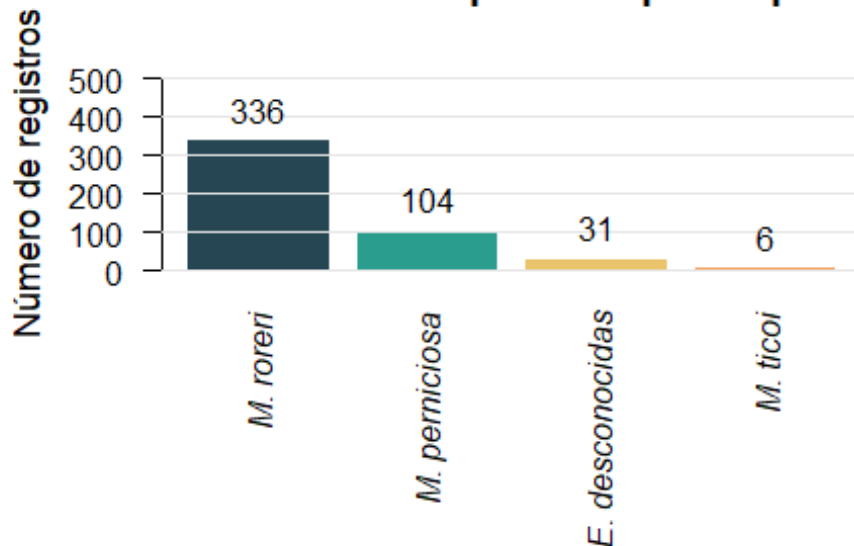
```
Lizeth@Lizeth96:/mnt/c/Users/LIDOG/Biocompu$ cd Taller1/
Lizeth@Lizeth96:/mnt/c/Users/LIDOG/Biocompu/Taller1$ ls
0006758-260208012135463.zip  Moniliophthora.html  gbiff_Moniliophthora.csv  images
Moniliophthora.Rmd           Moniliophthora.R     home
Lizeth@Lizeth96:/mnt/c/Users/LIDOG/Biocompu/Taller1$ cp Moniliophthora.Rmd Moniliophthora1.Rmd
Lizeth@Lizeth96:/mnt/c/Users/LIDOG/Biocompu/Taller1$ ls
0006758-260208012135463.zip  Moniliophthora.html  Moniliophthora.R          home
Moniliophthora.Rmd           Moniliophthora1.Rmd  gbiff_Moniliophthora.csv  images
Lizeth@Lizeth96:/mnt/c/Users/LIDOG/Biocompu/Taller1$ mv /mnt/c/Users/LIDOG/Biocompu/Taller1/Moniliophthora1.Rmd
```

```
Moniliophthorai.Rmd biocomprepo biocomputacional taller1
lizeth@Lizeth96:~$ mv Moniliophthorai.Rmd taller1
lizeth@Lizeth96:~$ cd taller1/
lizeth@Lizeth96:~/taller1$ ls
Moniliophthorai.Rmd data scripts
lizeth@Lizeth96:~/taller1$ mv Moniliophthorai.Rmd scripts
lizeth@Lizeth96:~/taller1$ cd scripts/
lizeth@Lizeth96:~/taller1/scripts$ ls
Moniliophthorai.Rmd
lizeth@Lizeth96:~/taller1/scripts$
```

- c. Genere una gráfica con la ocurrencia de este grupo (por ejemplo un barplot) y registre los comandos utilizados.**

Acontinuación generé la gráfica:

Ocurrencias de *Moniliophthora* por especie (G



d. Incluya una breve interpretación del gráfico.

Interpretación. En esta gráfica se puede observar que la especie con el mayor número de registros en *Moniliophthora* es *Moniliophthora roleri* con 336 ocurrencias seguido de *M. perniciosa*, lo que me lleva a concluir que este género está fuertemente representado por dos patógenos principales del cacao. Esta dominancia sugiere que es la especie de mayor interés económico, investigativo y de mayor distribución geográfica en el área de estudio. Al ser el agente causante de la moniliasis del cacao, su alta frecuencia en las bases de datos refleja su impacto en la agricultura tropical.

Referencias.

Díaz-Valderrama, J., Aime, M. El patógeno del cacao *Moniliophthora roleri* (Marasmiaceae) posee loci de apareamiento *bialelélicos* A y B, pero se reproduce clonalmente. *Heredity* **116**, 491–501 (2016).

<https://doi.org/10.1038/hdy.2016.5>

GBIF.org (10 February 2026) GBIF Occurrence

Download <https://doi.org/10.15468/dl.b4ufsh>